채수학 교재 적중 리포트

2026 칠성고 2학년 2학기 중간

미적분Ⅰ · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수, 도함수, 접선, 평균값 정리)

20	15	3	12	75%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

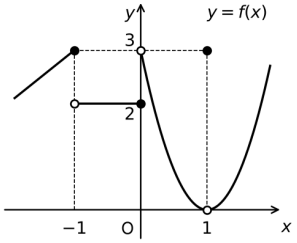
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분Ⅰ. Ⅰ함수의극한과연속, 미적분Ⅰ. Ⅱ미분

1번 함수의 극한과 연속 > 그래프에서 극한값 읽기 3.8점

학교 시험

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to 0-} f(x)+\lim_{x\to 1} f(x)$의 값은?

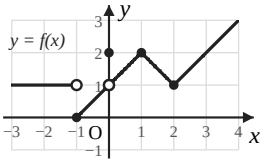


① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.21 · 평가 중단원평가 · 22번

22 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1-} f(x) + \lim_{x\to 0} f(x) + f(0)$ 의 값을 구하시오.

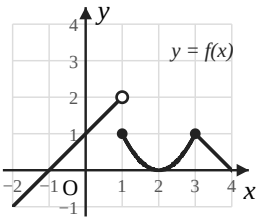


답 :

💬 그래프에서 한쪽 극한·극한값 읽어 합 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.6 · STEP 2 · 12번

12 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 1-} f(x) + \lim_{x\to 1+} f(x) + f(1)$ 의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 그래프에서 좌극한·우극한 합

2번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 대소 관계 3.8점

학교 시험

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $6x \le f(x) \le x^2+9$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 3} f(x)$의 값은?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.12 · STEP 1 · 08번

08 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $-x^2+5 \le f(x) \le x^2+5$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 0} f(x)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 부등식으로 둘러싸인 함수의 극한 - 대소 관계

3번 함수의 극한과 연속 > 최대·최소 정리 4.0점

학교 시험

닫힌구간 $[-1, 4]$에서 함수 $f(x) = -x^2 + 2x + 3$의 최댓값을 a, 함수 $g(x) = -\sqrt{x+5} + 4$의 최솟값을 b라 할 때, $a + b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.37 · 평가 소단원평가 · 02번

02 닫힌구간 [1, 4] 에서 함수 $f(x) = -x^2 + 4x$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 닫힌구간에서 이차함수의 최댓값·최솟값

4번 미분 > 도함수의 계산 4.0점

학교 시험

함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 - 11$에 대하여 $f'(1) = 4$일 때, $f(a+3)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -3 ② 1 ③ 5 ④ 9 ⑤ 13

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.17 · 평가 중단원평가 · 12번

12 함수 $f(x) = x^3 + ax + b$ 에 대하여 $f(1) = 2$, $f'(1) = 5$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① −4 ② −2 ③ −1
④ 1 ⑤ 2

💬 f′(1) 조건으로 계수 결정 후 함숫값

5번 함수의 극한과 연속 > 극한값을 이용한 미정계수 결정 4.3점

학교 시험

함수 $f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + c}{x^2 - 1}$에 대하여 $\lim_{x\to 0} f(x) = -15$, $\lim_{x\to -1} f(x) = -6$일 때, $\dfrac{a \times c}{b}$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① 1 ② $\dfrac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\dfrac{5}{2}$ ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.20 · 평가 중단원평가 · 13번

13 $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① −2 ② −1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

💬 분모→0이면 분자→0으로 미정계수 결정

6번 함수의 극한과 연속 > 분수함수가 연속일 조건 4.3점

학교 시험

함수 $f(x) = \dfrac{2x+1}{x^2 + 2ax + 16}$이 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.27 · STEP 2 · 18번

18 함수 $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2 - 2ax + a + 6}$ 이 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 분모 이차식이 0이 안 되도록(판별식<0) 하는 정수 a의 개수

8번 미분 > 미분계수를 이용한 극한값 4.3점

학교 시험

$\lim_{x\to 1}\dfrac{x^8+x^6+x^4+x^2-4}{x-1}$의 값은?

① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.16 · 평가 중단원평가 · 08번

08 $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^8+x^2-2}{x-1}$ 의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

💬 lim (x⁸+⋯−n)/(x−1)을 미분계수로 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.11 · STEP 2 · 14번

14 $\lim_{x\to 1}\dfrac{x+x^2+x^3+\cdots+x^n-n}{x-1}$ = 21 일 때, 자연수 n 의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

💬 거듭제곱 합의 극한을 미분계수로

9번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 성질 (∞/∞) 4.4점

학교 시험

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty} g(x)=\infty$,

$\lim_{x\to\infty}\{f(x)-2g(x)\}=3$일 때,

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{2f(x)+6g(x)}{f(x)+g(x)}$의 값은?

① 2 ② $\dfrac{8}{3}$ ③ $\dfrac{10}{3}$ ④ 4 ⑤ $\dfrac{14}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.13 · STEP 2 · 09번

09 $\lim_{x\to 3} f(x)=2$, $\lim_{x\to 3}(2f(x)-g(x))=1$ 일 때, $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)g(x)}{f(x)+g(x)}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f−2g 꼴 덩어리를 h로 치환해 극한 계산

10번 미분 > 미분을 이용한 다항식의 나눗셈 4.4점

학교 시험

다항식 $2x^4 - 3x^3 + ax^2 + bx - 4$가 $(x-2)^2$으로 나누어떨어진다고 할 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.12 · STEP 2 · 16번

16 다항식 $x^5 - ax + b$ 가 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 9

💬 $(x-a)^2$으로 나누어떨어질 조건 $P(a)=P'(a)=0$

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.13 · STEP 3 · 20번

20 다항식 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2$ 이 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수)

답 :

💬 사차식이 $(x-1)^2$으로 나누어떨어질 조건

12번 함수의 극한과 연속 > 극한의 존재와 다항함수 결정 4.7점

학교 시험

두 실수 a, b와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 두 집합 A, B를 각각

$A = \left\{ a \middle| \lim_{x \to a} \frac{(x-1)^3(x-2)}{f(x)} \text{의 값이 존재한다.} \right\}$,

$B = \left\{ b \middle| \lim_{x \to b} \frac{f(x)}{(x-1)(x-2)^5} \text{의 값이 존재하지 않는다.} \right\}$

라 하자. $1 \in (A \cap B^C)$, $2 \in (B \cap A^C)$이고 $\lim_{x \to 4} f(x) = 60$일 때, $f(3)$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.15 · STEP 3 · 19번

19 서술형 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \to 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3$ 을 만족시키고 $\lim_{x \to 2} \frac{f(x)}{x-2}$ 의 값이 존재할 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 극한값 존재 조건으로 다항함수의 인수 결정

15번 미분 > 절댓값 함수의 미분가능성 4.9점

학교 시험

함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)+g(4)$의 값은?

(가) 임의의 실수 a, b $(a<b)$에 대하여 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=3$이다.
(나) 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 점 $(2,\ 7)$에서 만난다.
(다) 함수 $|f(x)-g(x)|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

① 21 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 33

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.13 · STEP 3 · 21번

21 심화 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체에서 미분가능하다. $f'(0) = 12$ 이고 $f(1) > 0$ 일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 |f(x)|가 미분가능하려면 중근 - 함수 결정

16번 함수의 극한과 연속 > 극한값을 이용한 미정계수 (무리식) 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 1] 등식 $\lim\limits_{x\to 9}\dfrac{a\sqrt{x}+b}{x-9}=1$이 성립하도록 하는 두 상수 a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.20 · 평가 중단원평가 · 13번

13 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+ax+b}{x-2}=3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① −2 ② −1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

💬 분모→0이면 분자→0 → 미정계수 a, b 결정

18번 미분 > 평균값 정리 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 3] 함수 $f(x)=x^2+3x-4$에 대하여 닫힌구간 $[2,\ 4]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.44 · 평가 대단원평가 · 07번

07 함수 $f(x) = x^2 - 4x$ 에 대하여 닫힌구간 [1, 4] 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은?

① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ 3
④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

💬 이차함수 닫힌구간 평균값 정리의 c

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.25 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x$ 에 대하여 닫힌구간 [0, 3] 에서 평균값 정리를 만족시키는 c 의 값을 구하시오.

답 :

💬 평균값 정리를 만족시키는 c 구하기

19번 함수의 극한과 연속 > 연속함수의 미정계수 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 4] 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(x-2)f(x)=x^2+ax+b$, $f(2)=1$을 만족시킬 때, 두 상수 a, b와 $f(5)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.35 · STEP 2 · 17번

17 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 $g(x)=x^2+ax+b$ 가 $(x-2)f(x)=g(x)$ 를 만족하고 $f(2)=g(4)$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

답 :

💬 (x−2)f(x)=x²+ax+b 꼴 연속함수의 미정계수

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.33 · STEP 1 · 07번

07 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-1)f(x)=x^2+2x-3$ 을 만족할 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 (x−1)f(x)=⋯ 꼴 연속함수의 함숫값

20번 미분 > 접선과 법선 (곱의 미분) 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 5] 다항함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=(-x+3)f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(2,\ 3)$에서의 접선을 l이라 하자. x축 위의 점 A를 중심으로 하고 직선 l과 점 P에서 접하는 원을 C_1, y축 위의 점 B를 중심으로 하고 직선 l과 점 P에서 접하는 원을 C_2라 하자. $f'(2)=7$일 때, 두 점 A, B의 좌표와 삼각형 OAB의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, O는 원점이다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.24 · 평가 소단원평가 · 03번

03 곡선 $y=x^3-3x+2$ 위의 점 (0, 2) 를 지나고, 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식은?

① $y=-3x+2$ ② $y=3x+2$ ③ $y=\frac{1}{3}x+2$
④ $y=-\frac{1}{3}x+2$ ⑤ $y=\frac{1}{3}x-2$

💬 접점에서 접선에 수직인 직선(법선)의 방정식